成绩	

上海大学 2009～2010 学年度秋季学期试卷

课程名：_电磁场理论 _课程号 :07275103_学分： _6

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》 ，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____应试人所在院系 _____

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
得分								

一、(30 分)

1. (8 分) 写出麦克斯韦方程组积分形式，并标出各定律名称；

2. (7 分) 写出麦克斯韦方程组微分形式的两个独立方程及电流连续性方程，并由之导出 麦克斯韦方程组的方程©：

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_v \qquad ©$$

3. (8分) 在某简单媒质($\mu_o, \varepsilon_o\varepsilon_r, \sigma = 0$)中一均匀平面波的电磁场强度为：

$$\vec{E}(t) = \hat{x}180\pi\cos(\omega t - 4\pi z) \qquad (V/m)$$

$$\vec{H}(t) = \hat{y}\,3\quad\cos(\omega t - 4\pi z) \qquad (A/m)$$

请写出其复矢量 $\dot{E}$、$\dot{H}$ 表示式；并求出其波阻抗、媒质相对介电常数 ε_r 及该波的频率 $f(Hz)$。

4. (7 分) 若一均匀平面波在良导体中的衰减常数和相位常数分别为 α 和 β，它在 $z=0$ 处的电场强度复矢量为 $\dot{E}_o = \hat{y}E_o$，则当沿 z 向传播 l 距离后，$\dot{E}$ =? 此时其平均功率密度 S^{av} 是 $z=0$ 处 S_o^{av} 的多少倍？若 $l = 5\delta$，δ 为集肤深度，则 S^{av}/S_o^{av} =? 请算出数值及分贝数。

二、(18 分) 设同轴电缆的内、外导体均为 理想导体，半径分别为 a、b，充填介质参数为 μ_0、$4\varepsilon_0$、$\sigma=0$，内、外导体间加直流电压 $U_0=110(V)$，通过电流 $I=2.2(A)$ (图 1) 。

1. (7 分) 导出内、外导体间任意点的电场强度 $\bar{E}$ 和磁场强度 $\bar{H}$，并注明单位；

2. (3分) 利用坡印廷矢量计算流过任一横截面的功率 P；

3. (8分) 对外导体内壁 $\rho=b$ 处写出四项边界条件矢量式的一般表示式，并代入第 1 小题得出的电磁场矢量加以验证。

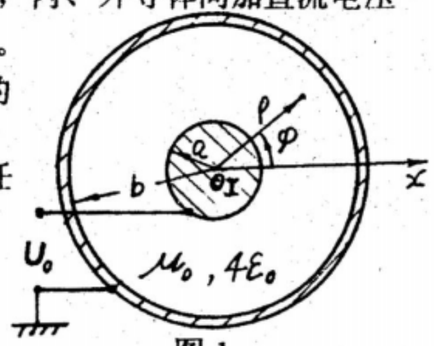


图 1

三、(10 分) 一理想导体长矩形管，三壁接地，另一壁上加有电压，其电位如图 2 所示，管内为空气。

1. (6分) 求管内任意点的电位 $\phi(x,y)$；

2. (4分) 求管内任意点电场强度 $\vec{E}$。

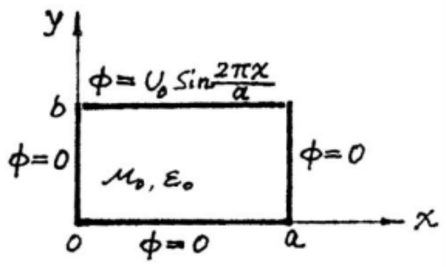


图 2

四、(30 分) 一均匀平面波自空气入射于 $\mu_r=1$、$\varepsilon_r=9$ 的理想介质表面($z=0$ 平面)。

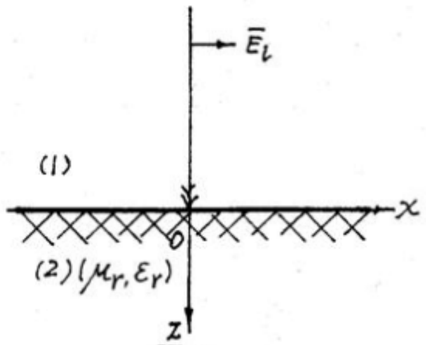


图 3

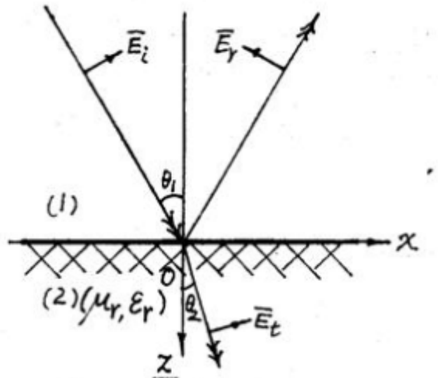


图 4

1. (7分) 垂直入射(图 3) 。入射电场复矢量为：$\bar{E}_i=\hat{x}E_o e^{-j\beta_0 z}$，请写出反射波和透射波电场强度复矢量 $\bar{E}_r$、$\bar{E}_t$ 表示式，并求分界面处单位面积上的反射功率与入射功率之比 γ；

2. (6 分) 斜入射(图 4) 。入射电场复矢量为：

$$\bar{E}_i=\left(\hat{x}\sqrt{3}-\hat{z}\right)\frac{E_o}{2}e^{-j\pi(x+\sqrt{3}z)/2},$$

求入射波传播方向单位矢量 $\hat{S}_i$，入射角 θ_1 及折射角 θ_2。

3. (6 分) 对上述斜入射情况(图 3) ，求反射波电场复矢量 $\bar{E}_r$，并算出分界面处单位面积上反射功率与入射功率之比 γ；

(注： $R_{//}=\dfrac{n_2\cos\theta_1-n_1\cos\theta_2}{n_2\cos\theta_1+n_1\cos\theta_2}$)

4. (3 分) 欲使分界面反射功率为零，应如何选择入射角 θ_1?

5. (8分) 若图 3 中入射电场复矢量为：

$$\bar{E}_i=\left(\hat{x}\sqrt{3}+\hat{y}j2-\hat{z}\right)\frac{E_o}{2\sqrt{2}}e^{-j\pi(x+\sqrt{3}z)/2},$$

这是什么极化波？此时，反射波又是什么极化波?

五（12 分）

如图 5 所示，位于坐标原点的 z 向电流元 Il 在远区产生的电场和磁场强度为

$$E_\theta = j\frac{\eta_0 Il}{2\lambda r}\sin\theta e^{-j\beta r},$$

$$H_\varphi = j\frac{Il}{2\lambda r}\sin\theta e^{-j\beta r}$$

1.(3 分) 请利用对偶原理，导出坐标原点处 z 向磁流元 $I^m l$ 的远区电场和磁场强度 $\bar{E}^m$、$\bar{H}^m$。

2.(3 分) 已知上述电流元在最大辐射方向上远区 1km 处产生的电场强度振幅为 $|E_0|=12\text{mv/m}$，试求它在 $\theta=30°$ 方向上 3km 处产生的电场强度 $|E_1|$。

3.(3 分) 求上述电流元的辐射功率 P_r。

4.(3 分) 若该电偶极子工作波长为 1.6m，在 r＝2km 处用一半波对称振子来接收，则最大接收功率为多少瓦？

